

Publish Board, HTML5, UX e Integração IA

TotemDigital / Smart Signage Studio

Documentação da conversa e análise conceitual — 06/07/2026

Branch: Smart-Signage-Studio-Vx5 · Commit: bf0b80d (+ hotfix file_size_bytes)

1. Resumo executivo

- Rotação de vídeo painel ↔ servidor ↔ totem: contrato fechado e validado.
- UX: previews menores, modo Criar ao editar HTML, thumbs 9:16, metadados nos cards.
- HTML totem: rotação +90° e tipografia maior no ficheiro de entrega (sem novo APK).
- Republicar HTML substitui mídia existente (replaceMediaId / detecção por nome/tags).
- Análise IA: Llama local ou providers do sistema preenchem JSON de layout, não HTML livre.

2. Alterações implementadas (bf0b80d)

2.1 Backend

Componente	Alteração
publishBoardHtmlRuntime	font-size base; rotação +90° entrega totem
publishBoardHtmlRenderService	Tipografia maior; forTotemDelivery
publishBoardService	Thumb HTML; substituir mídia em vez de duplicar
mediaService	replaceMediaFileContent; thumb HTML on-demand
auto-publish	Parâmetro replaceMediaId

2.2 Frontend

- Subscribers: botão Editar conteúdo (publish-board HTML) → mode=create
- QuickPublish: previews ~50%; iframe HTML; preserva mode=create na URL
- MediaViewDialog: preview-html; metadados consolidados
- publishBoardMedia.ts: utilitários preset/tags/URL

3. Armazenamento e cache

3.1 Servidor

Raiz: /opt/smart-signage/public/assets/uploads (ou media.storage.path). Mídias: subscriber-{ID}/medias/. Thumb HTML: mesmo nome com sufixo _thumb.jpg (360×640).

```
/opt/.../subscriber-12/medias/Cardapio - Cardapio Digital (HTML).html
/opt/.../subscriber-12/medias/Cardapio - Cardapio Digital (HTML)_thumb.jpg
```

3.2 Totem (Player-AD)

Cache local: {storage_player}/propagandas/ + metadata.json. HTML descarregado do servidor; WebView reproduz sem thumb. Player-AD v1.66 não precisa reinstalar para alterações HTML do servidor.

4. Fluxo de edição (anunciante)

- Editar Anunciante → Mídias → mídia HTML (tags publish-board + menu)
- Botão estrela: Editar conteúdo → /quick-publish?mode=create&preset;=...
- Lápis: apenas nome, descrição, tags
- Gerar e publicar agora: substitui ficheiro e mantém media_id quando possível

5. Problemas identificados e correções

Erro	Causa	Correção
Nome de mídia já existe	createMedia em cada republicação	replaceMediaFileContent + detecção (bf0b80d)
column "size_bytes" does not exist	UPDATE usava size_bytes	Hotfix: file_size_bytes (schema v2)
ECONNREFUSED ::1:11434	Ollama não a correr	ollama serve; AI_OLLAMA_BASE_URL; useAi=false

6. Análise IA — arquitetura recomendada

Princípio: A IA autora briefs estruturados (JSON); o sistema autora o HTML de entrega (templates publishBoardHtmlRenderService). Evita HTML livre no totem (rotação, offline, XSS).

6.1 Estado atual

publishBriefAiService.suggestCopy preenche campos de texto via AIService (Ollama/OpenAI/Anthropic). Layout em publish_board_layouts. Render fixo gera .html com forTotemDelivery.

6.2 Caminhos avaliados

Caminho	Descrição	Recomendação
A — Layout JSON	IA devolve PublishBoardLayout	Núcleo v1
B — HTML livre	IA gera HTML completo	Só sandbox
C — Híbrido	Brief NL → JSON → render → revisão cloud	Visão produto

6.3 Llama local vs cloud

Critério	Ollama/Llama	OpenAI/Anthropic
Privacidade	Alta (servidor local)	DPA/contrato
Copy curto PT-BR	llama3.2:3b–8b OK	Excelente
JSON estruturado	Prompt + validação + retry	Mais estável

6.4 Exemplo conceptual (brief → JSON)

Brief: "Comunicado check-up idosos, tom acolhedor, vertical, terças 14h."

IA responde JSON: preset=announcement, portrait, content.headline/message/eventInfo. Nunca HTML bruto para o totem.

6.5 Roadmap sugerido

- Fase 1: Brief NL → layout JSON completo (Ollama)
- Fase 2: Provider/modelo IA nas Settings admin
- Fase 3: RAG cardápio + marca no prompt
- Fase 4: Variantes A/B de copy na UI
- Fase 5: Chat de refinamento
- Fase 6: HTML custom experimental (opcional)

7. Deploy e operação

- Servidor: git pull && bash scripts/fix-upload-502-server.sh
- Republicar HTML no painel para aplicar rotação/fontes no totem
- Totem atualiza cache na próxima descarga da playlist
- IA: configurar Ollama ou desmarcar 'Usar IA' ao publicar

8. Ficheiros-chave

Área	Ficheiros
Render HTML	publishBoardHtmlRenderService.ts, publishBoardHtmlRuntime.ts
Publish/IA	publishBoardService.ts, publishBriefAiService.ts, aiService.ts
UI	CreatePublishPanel.tsx, QuickPublish.tsx, Subscribers.tsx
Player	HtmlWebViewPlayback.kt, MediaCacheManager.kt
Schema	publish_board_layouts; medias.file_size_bytes

